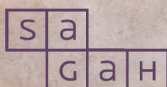


Matemática Financeira

Adriana Claudia Schmidt



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Taxas

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir os diferentes tipos de taxas.
- Calcular os diferentes tipos de taxas na calculadora financeira.
- Analisar as abordagens sobre taxas referentes ao comparativo à forma de capitalização, ao ambiente inflacionário e às operações de desconto.

Introdução

As taxas de juros sempre são abordadas nos regimes de capitalização simples e composto. No entanto, é preciso fazer um comparativo entre as taxas, por meio de problemas práticos e situações cotidianas, pois nem sempre as condições das unidades de tempo satisfazem os períodos de capitalização.

Neste capítulo, você conhecerá os diferentes tipos de taxas, bem como as diferentes denominações utilizadas pelo mercado financeiro, sendo as taxas mais usuais: efetiva, nominal ou proporcional e equivalente ou real. Além disso, aprenderá a adequá-las às categorias padronizadas pela calculadora HP-12c. Por fim, analisará as abordagens sobre taxas quando à capitalização, ao ambiente inflacionário e às operações de desconto.

Diferentes enfoques das taxas de juros

Taxa efetiva

Pode-se dizer que uma taxa é efetiva quando a taxa informada é igual àquela de formação e incorporação dos juros ao capital produzido. Para Puccini e Puccini (2006), taxa efetiva é a taxa de juros em que a unidade referencial do seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. São exemplos de taxa efetiva:

- 3% ao mês, capitalizados mensalmente;
- 4% ao bimestre, capitalizados bimestralmente;
- 5% ao trimestre, capitalizados trimestralmente;
- 8% ao ano, capitalizados anualmente.

Como as unidades de medida de tempo das taxas de juros e dos períodos de capitalização são as mesmas, é comum simplesmente dizer: 3% ao mês, 4% ao bimestre, 5% ao trimestre e 8% ao ano.

Taxa nominal ou proporcional

A taxa nominal de juros refere-se a quando a taxa informada não coincide com a capitalização dos juros. Segundo Puccini e Puccini (2006, p. 58), “[...] taxa nominal é a taxa de juros em que a unidade referencial de seu tempo não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização”.

A taxa nominal vem sempre com a unidade anual, e os períodos de capitalização aparecem em dias, meses, bimestres, trimestres, quadrimestres, semestres ou anos. São exemplos de taxas nominais:

- 13% ao ano, capitalizados mensalmente;
- 14% ao ano, capitalizados bimestralmente;
- 15% ao ano, capitalizados trimestralmente;
- 18% ao ano, capitalizados semestralmente.

Essa taxa é extremamente empregada em negócios financeiros, porém, como não representa a taxa efetiva, seu uso não é indicado em juros compostos.

A taxa nominal traz em seu enunciado uma taxa efetiva subentendida, que é a taxa de juros a ser empregado em cada período de capitalização. Essa taxa é calculada de forma proporcional ao regime de juros simples. As taxas efetivas, que estão implícitas nas taxas anuais nominais, são alcançadas em função do número de momentos da capitalização da taxa anual, conforme o número de períodos de capitalização do ano, ou seja: quando capitalizado diariamente, divide-se a taxa por 360, considerando-se que o ano comercial tem 30 dias; quando capitalizado mensalmente, divide-se a taxa por 12, pois o ano tem 12 meses; quando capitalizado trimestralmente, divide-se a taxa por 4, pois o ano tem 4 trimestres, e assim sucessivamente.

Conforme Assaf Neto (2012, p. 8):

[...] essa transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros também denominada de taxa linear ou nominal. Essa taxa proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros (quantidade de períodos de capitalização).



Exemplo

Observe os exemplos:

- 18% ao ano, capitalizados mensalmente:

$$\frac{18\%}{12} = 1,50\% \text{ ao mês}$$

- 20% ao ano, capitalizados trimestralmente:

$$\frac{20\%}{4} = 5\% \text{ ao trimestre}$$

- 22% ao ano, capitalizados semestralmente:

$$\frac{22\%}{2} = 11\% \text{ ao semestre}$$

- 36% ao ano, capitalizados diariamente:

$$\frac{36\%}{360} = 0,10\% \text{ ao dia}$$

Pode-se verificar que as taxas nominais não serão utilizadas nos cálculos financeiros do regime composto, e sim as taxas efetivas correspondentes, ou seja, 1,50% ao mês, 5% ao trimestre, 11% ao semestre, 0,10 % ao dia. Para Dalzot e Castro (2015, p. 34), “[...] a existência da proporcionalidade entre duas taxas é uma propriedade intrínseca a elas e independe do regime de capitalização dos juros”.



Saiba mais

No regime de capitalização simples, taxa proporcional, linear ou nominal e taxas equivalentes são a mesma coisa, de modo que é indiferente a classificação das duas taxas de juros como proporcional ou equivalente.

Taxa equivalente ou real

Na equivalência de taxas, é preciso considerar os diferentes regimes de capitalização — simples e compostos —, visto que, nas mesmas condições, eles reproduzem juros diferentes. Para Assaf neto (2012, p. 8), “[...] as taxas de juros se dizem equivalentes quando, aplicadas a um mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo volume linear de juros”.



Fique atento

Simbologia para o período das taxas:

- a.d.: ao dia;
- a.b.: ao bimestre;
- a.t.: ao trimestre;
- a.q.: ao quadrimestre;
- a.s.: ao semestre;
- a.a.: ao ano.

Calculando taxas com a HP-12c

A calculadora financeira HP-12c tem maior aplicabilidade no regime de juros compostos. A seguir, será demonstrado o cálculo das taxas equivalentes, efetivas e nominais somente com o uso da calculadora HP-12c na capitalização composta.

Para o cálculo da taxa equivalente a juros compostos com a calculadora financeira, observe alguns exemplos. O Exemplo 1 traz a resolução da taxa equivalente.



Exemplo

Exemplo 1

A taxa de 14% a.a. equivale a que taxa mensal?

STO	EEX	(liga o estado c — capitalização)
100	CHS PV	(valor presente)
114	FV	(valor futuro — dado pela soma do PV com a taxa de juros)
12	n	(período — um ano tem 12 meses)
	i	(taxa mensal)
	1,0978%	

Arredondando o valor e trabalhando com duas casas decimais, a taxa equivalente a 14% ao ano em juros compostos é igual a 1,10% ao mês.

O Exemplo 2 apresenta o cálculo da taxa mensal para anual, com regime de capitalização composta.



Exemplo

Exemplo 2

A taxa de 1,10% a.m. equivale a que taxa anual?

100	CHS PV	(valor presente)
1,10	i	(taxa mensal)
12	n	(período — um ano tem 12 meses)
	FV	(valor futuro)
RCL	PV +	
	14,0286%	(taxa anual)

Arredondando o valor para inteiro, tem-se que 1,10% a.m. é equivalente a 14% ao ano.

Para melhor compreensão dos cálculos equivalentes com a calculadora financeira, acompanhe os Exemplos 3 e 4, a seguir.



Exemplo

Exemplo 3

Em juros compostos, qual a taxa bimestral equivalente a 20% ao ano?

Sempre verifique se o estado c está ligado.

100	CHS PV	(valor presente)
120	FV	(valor futuro — dado pela soma do PV com a taxa de juros)
6	n	(período — um ano tem 6 bimestres)
	i	(taxa bimestral)
	3,0853%	

Arredondando o valor e trabalhando com duas casas decimais, a taxa equivalente a 20% ao ano em juros compostos é igual a 3,09% ao bimestre.



Exemplo

Exemplo 4

A taxa de 4% ao trimestre equivale a que taxa semestral?

100	CHS PV		(valor presente)
4	i		(taxa trimestral)
2	n		(período — um semestre tem 2 trimestres)
	FV		(valor futuro)
RCL	PV +		
	8,16%	(taxa semestral)	

Por meio dos exemplos trabalhados, é possível verificar que, conforme o cálculo da taxa equivalente, o modo de resolução na calculadora financeira difere.

Lembre-se de que taxa efetiva é aquela em que o período de capitalização é igual ao período da taxa, ao passo que taxa nominal é aquela cujo período difere do período de capitalização. Observe a resolução do Exemplo 5.



Exemplo

Exemplo 5

Calcule a taxa nominal anual, considerando que a taxa efetiva é de 19,38%, capitalizada mensalmente.

100	CHS PV	(valor presente)
119,38	FV	(valor futuro — dado pela soma do PV com a taxa de juros)
12	n	(período — um ano tem 12 meses)
	i	(taxa mensal)
1,4871%		(taxa nominal mensal)
RCL	n x	
17,8455%		(taxa nominal anual)

Arredondando o valor e trabalhando com duas casas decimais, a taxa nominal efetiva é de 19,38% a.a., e a taxa nominal anual é de 17,85% a.a.

Até agora, foram realizados os cálculos das taxas com o uso da calculadora financeira. A seguir, serão demonstrados os cálculos por meio do uso de fórmulas.

Interpretações das taxas no regime de juros simples e compostos

Taxas proporcionais no juro simples

Duas taxas são ditas proporcionais quando há uma proporção entre as grandezas em que se expressam e as durações dos períodos a que se referem (VERAS, 2005).

Consideremos as taxas de 2% a.m. e 8% a.q. Essas taxas são proporcionais, pois 2 é a quarta parte de 8, assim como o mês é a quarta parte do quadrimestre. Imagine que dois capitais foram aplicados por um ano às taxas de 2% a.m. e 8% a.q., respectivamente. O primeiro deles ficará aplicado durante 12 períodos, iguais a um mês, e o segundo ficará aplicado durante 3 períodos, iguais a um quadrimestre. Nesse caso, a proporção entre as taxas e os números de períodos de tempo correspondentes será inversa:

$$\frac{2}{8} = \frac{3}{12}$$

Para Veras (2005), se dois capitais forem aplicados pelo mesmo prazo de tempo com taxas proporcionais i_1 e i_2 , respectivamente, e se n_1 e n_2 são os números respectivos de períodos que perfazem esse prazo de tempo para cada uma dessas aplicações, tem-se:

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{ou} \quad i_1 n_1 = i_2 n_2$$

Acompanhe o Exemplo 6, para o cálculo de taxas proporcionais.



Exemplo

Exemplo 6

Dada a taxa de 60% a.t., determine as taxas proporcionais mensal e anual.

Solução:

Tomando o ano como prazo total da aplicação e substituindo na fórmula, tem-se:

Mensal: $i_1 n_1 = i_2 n_2$	Anual: $i_1 n_1 = i_2 n_2$
$0,60.4 = im . 12$	$0,60.4 = ia . 1$
$im = \frac{0,60.4}{12}$	$ia = \frac{0,60.4}{1}$
$im = 0,20 . 100$	$ia = 2,4 . 100$
$im = 20\% \text{ a.m.}$	$ia = 240\% \text{ a.a.}$

Outra forma de solução é:

Mensal: $60\% \div 3 = 20\% \text{ a.m.}$ (dividimos por 3 porque o trimestre tem 3 meses).

Anual: $60\% . 4 = 240\% \text{ a.a.}$ (multiplicamos por 4 porque o ano tem 4 trimestres).

Taxas equivalentes no juro simples

Quando capitais iguais produzem juros e montantes iguais, em tempos iguais, são chamados de taxas equivalentes. Segundo Veras (2005, p. 70), “[...] no regime de juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes”. Então, pode-se dizer que 40% a.a. é equivalente a 20% a.s. ($40\% \div 2$, pois o ano tem 2 semestres) e 10% a.m. é equivalente a 30% a.t. ($10\% \cdot 3$, pois um trimestre tem 3 meses).

Para o cálculo da taxa, i , em juros simples, pode-se utilizar a seguinte fórmula:

$$i = \frac{J}{PVn}$$

onde:

J = juro;

PV = valor principal (capital);

n = tempo.

O Exemplo 7, a seguir, demonstra a equivalência entre as taxas.



Exemplo

Exemplo 7

Um capital de R\$ 25.000,00 foi aplicado pelo prazo de 18 dias, tendo produzido um montante de R\$ 26.200,00. A que taxa mensal esteve aplicado esse capital?

Ao retirar as informações do problema, tem-se:

$PV = 25.000$

$FV = 26.200$

$J = FV - PV$

$J = 26.200 - 25.000$

$J = 1.200$

$n = 18$ dias

$$i = \frac{J}{PVn}$$

$$i = \frac{1200}{25000 \cdot 18}$$

$$i = \frac{1200}{450000}$$

$$i = 0,002667 \text{ (taxa diária)}$$

$$i = 0,002667 \cdot 30 = 0,080000 \text{ (taxa mensal)}$$

$$i = 0,080000 \cdot 100 = 8,00\% \text{ a. m.}$$

O capital esteve aplicado a uma taxa de 8,00% a.m.

Taxa nominal no juro simples

A taxa de juros é nominal quando o período de capitalização é diferente da unidade de tempo da taxa. Todavia, para Veras (2005, p. 71):

[...] a taxa nominal nem sempre é igual a efetiva, que é a taxa de rendimento que a operação financeira proporciona efetivamente. Isso acontece em razão de existirem obrigações, taxas, impostos ou comissões que comprometem os rendimentos ou oneram os pagamentos de juros. Critérios diferentes para o cálculo de juros também fazem a taxa nominal diferir da efetiva, como, por exemplo, juros cobrados antecipadamente ou calculados sobre um total que, na realidade, é pago em parcelas. Esses e outros artifícios são usados conscientemente para mascarar a taxa efetiva e fazer os juros parecerem maiores ou menores, conforme a conveniência.

Observe o Exemplo 8 para entender como isso ocorre na prática.



Exemplo

Exemplo 8

Uma agência bancária faz empréstimos e cobra 6% a.m. de juros simples, que devem ser pagos antecipadamente pelo devedor. Qual é a taxa efetiva que o devedor paga pelo empréstimo de R\$ 40.000,00 por 5 meses?

Primeiramente, calcula-se os juros retidos na data do empréstimo:

$$\begin{aligned}J &= PV \cdot i \cdot n \\J &= 40.000 \cdot 0,06 \cdot 5 \\J &= 12.000,00\end{aligned}$$

Empréstimo efetivo:

$$40.000 - 12.000 = 28.000$$

Então, R\$ 28.000,00 é o *PV* efetivo.

Pagamento final: 40.000 (*FV* efetivo).

Taxa efetiva:

$$\begin{aligned}i &= \frac{J}{PVn} \\i &= \frac{12000}{28000 \cdot 5} \\i &= 0,0857 \cdot 100 \\i &= 8,57\% \text{ a. m.}\end{aligned}$$

Portanto, o devedor está pagando uma taxa efetiva de 8,57% a.m.

Taxas proporcionais e equivalentes no juro composto

Os conceitos de equivalência e proporcionalidade das taxas no regime de capitalização simples e composta são os mesmos. No entanto, enquanto nos juros simples o cálculo das taxas equivalentes e proporcionais é o mesmo, em juros compostos, eles se diferem, pois as taxas proporcionais não são equivalentes, visto que fazem os mesmos capitais, em tempos iguais, produzirem montantes diferentes. Observe o Exemplo 9.



Exemplo

Exemplo 9

Antônio, Tiago e Gean tinham cada um R\$ 20.000,00 para aplicar a juros compostos. Antônio aplicou a 12% a.a., Tiago aplicou a 6% a.s. e Gean aplicou a 1% a.m. Quais os montantes de cada um depois de decorrido um ano?

Calcule o montante de cada um conforme as afirmações, primeiro transformando as taxas percentuais e decimais e, depois, o tempo de 1 ano, conforme a capitalização.

Antônio:

$$PV = 20.000$$

$$i = 12\% \text{ a.a.} \div 100 = 0,12$$

$$n = 1 \text{ ano}$$

$$FV = PV(1 + i)^n$$

$$FV = 20.000(1 + 0,12)^1$$

$$FV = 22.400,00$$

Tiago:

$$PV = 20.000$$

$$i = 6\% \text{ a.s.} \div 100 = 0,06$$

$$n = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$$

$$FV = PV(1 + i)^n$$

$$FV = 20.000(1 + 0,06)^2$$

$$FV = 22.472,00$$

Gean:

$$PV = 20.000$$

$$i = 1\% \text{ a.m.} \div 100 = 0,01$$

$$n = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$$

$$FV = PV(1 + i)^n$$

$$FV = 20.000(1 + 0,01)^{12}$$

$$FV = 22.536,50$$

Os montantes de Antônio, Tiago e Gean são, respectivamente, R\$ 22.400,00, R\$ 22.472,00 e R\$ 22.536,50.

No Exemplo 9, verificou-se que as taxas são proporcionais e os capitais são iguais e aplicados em prazos iguais, gerando montantes diferentes, observando que, quanto maior o número de capitalizações, maior o montante. Logo, o cálculo

das taxas equivalentes, no regime de juros compostos, não se resume a uma simples proporção, como no juro simples.

Para o cálculo da taxa, i , em juros compostos, pode-se utilizar a seguinte fórmula:

$$i = \sqrt[n]{\frac{FV}{PV}} - 1$$

onde:

FV = valor final ou montante;

PV = valor principal ou capital;

n = número de períodos (tempo).

Para Veras (2005), deve haver a seguinte relação entre duas taxas para que sejam equivalentes no regime de juros compostos:

$$(1 + i_1)^{n_1} = (1 + i_2)^{n_2}$$

Generalizando essa fórmula, pode-se utilizar para o cálculo da taxa equivalente as seguintes fórmulas:

$$i_{eq} = (i + 1)^n - 1 \quad \text{e} \quad i_{eq} = \sqrt[n]{1 + i} - 1$$

O seguinte esquema — não é regra para o uso dessas fórmulas — pode ser utilizado quando se tem o tempo de capitalização menor e se deseja encontrar a maior capitalização:

$$i_{eq} = (i + 1)^n - 1$$

E, quando se tem o tempo de capitalização maior e se deseja encontrar a menor, utiliza-se:

$$i_{eq} = \sqrt[n]{1 + i} - 1$$

Pode-se verificar essa relação por meio dos Exemplos 10 e 11.



Exemplo

Exemplo 10

Qual a taxa trimestral equivalente a 30% a.s.?

Como se tem a maior capitalização (semestral) e se deseja encontrar a menor (trimestral), utiliza-se a seguinte fórmula:

$$i_{eq} = \sqrt[n]{1 + i} - 1$$
$$i = 30\% \div 100 = 0,30$$

Como o semestre tem dois trimestres, $n = 2$:

$$i_{eq} = \sqrt[2]{1 + 0,30} - 1$$
$$i = 0,1402 \cdot 100 = 14,02\% \text{ a. t.}$$

A taxa é de 14,02% a.t.



Exemplo

Exemplo 11

Qual a taxa anual equivalente a uma inflação de 4,50% a.t.?

Como se tem a menor capitalização (trimestral) e se deseja encontrar a maior (anual), utiliza-se a seguinte fórmula:

$$i_{eq} = (1 + i)^n - 1$$
$$i = 4,50\% \div 100 = 0,045$$

Como o ano tem quatro trimestres, $n = 4$:

$$i_{eq} = (1 + 0,045)^n - 1$$
$$i = 0,1925 \cdot 100 = 19,25\% \text{ a. a.}$$

A taxa é de 19,25% a.a.

Taxa nominal e taxa efetiva no juro composto

Os conceitos de taxa nominal e efetiva do juro simples são semelhantes aos dos juros compostos, visto que, no juro composto, as taxas nominal e efetiva também são diferentes. Em juros compostos, é comum a taxa vir com períodos de capitalização e de tempo diferentes, por exemplo: uma taxa de 33% ao ano, com capitalização bimestral; ou uma taxa de 20% ao semestre com capitalização mensal, e assim sucessivamente. Para Veras (2005), essa forma de expressar a taxa, largamente utilizada no mercado financeiro, também é responsável por divergências entre as taxas nominal e efetiva. Convencionou-se, então, que, quando o período mencionado na taxa não corresponde ao período de capitalização, prevalece este último, devendo-se tomar a taxa proporcional correspondente como taxa efetiva e considerar a taxa dada como nominal.

O Exemplo 12 traz uma situação comum das taxas de juros.



Exemplo

Exemplo 12

A caderneta de poupança, além da atualização monetária, paga juros de aproximadamente 5% a.a., capitalizados mensalmente. Determine a taxa nominal de juros pagos pela caderneta de poupança, a taxa efetiva mensal e a taxa efetiva anual.

Solução:

A taxa nominal corresponde a 5% a.a.

A taxa efetiva mensal é $5\% \div 12 = 0,42\%$ a.m.

A taxa efetiva anual é calculada pela seguinte fórmula:

$$\begin{aligned}i &= (1 + i)^n - 1 \\i &= (1 + 0,0042)^{12} - 1 \\i &= 0,05158 \cdot 100 \\i &= 5,16\% \text{ a. a.}\end{aligned}$$

Taxa de inflação

Em momentos de instabilidade financeira, o ambiente inflacionário é de suma importância para o entendimento correto das taxas de atualização monetária. Conforme Assaf Neto (2012), diante de cenários econômicos de reduzida taxa

de inflação, o conhecimento do juro real permanece muito importante para a matemática financeira. Nessas condições, mesmo pequenas oscilações nos índices de preços produzem impacto relevante sobre as taxas de juros ao longo do tempo, alterando a competitividade dos ativos negociados no mercado.

Para Veras (2012), a taxa de atualização monetária para n períodos, taxa total de atualização monetária ou, ainda, taxa acumulada de atualização monetária, i_{ac} , pode ser calculada da seguinte forma:

$$i_{ac} = (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \dots (1 + i_n) - 1$$

Acompanhe o cálculo da taxa acumulada no Exemplo 13.



Exemplo

Exemplo 13

A taxa mensal de inflação de um trimestre atinge, respectivamente, 2,5%, 3,1% e 5,2%. Determine a taxa de inflação acumulada do período:

$$\begin{aligned} i_{ac} &= (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) - 1 \\ i_{ac} &= (1 + 0,025)(1 + 0,031)(1 + 0,052) - 1 \\ i_{ac} &= 0,1117 \cdot 100 \\ i_{ac} &= 11,17\% \text{ a. t.} \end{aligned}$$

Para Assaf Neto (2012), de maneira simplista, o processo inflacionário de uma economia pode ser entendido pela elevação generalizada dos preços dos vários bens e serviços. Em sentido contrário, diante de uma baixa predominante dos preços de mercado dos bens e serviços, tem-se o fenômeno definido como deflação.

Acompanhe no Exemplo 14 a variação dos preços.



Exemplo

Exemplo 14

Determinado semestre apresenta as seguintes taxas mensais de variações nos preços gerais da economia: 6,9%, 3,8%, - 1,1% (deflação), 3,2%, 2% e - 0,9% (deflação). Determine a taxa de inflação acumulada do semestre:

$$\begin{aligned}
 i_{ac} &= (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3)(1 + i_4)(1 + i_5)(1 + i_6) - 1 \\
 i_{ac} &= (1 + 0,069)(1 + 0,038)(1 - 0,011)(1 + 0,032)(1 + 0,02)(1 - 0,009) - 1 \\
 i_{ac} &= 1,069 \cdot 1,038 \cdot 0,989 \cdot 1,032 \cdot 1,02 \cdot 0,991 - 1 \\
 i_{ac} &= 0,1448 \cdot 100 \\
 i_{ac} &= 14,48\% \text{ a. s.}
 \end{aligned}$$

Taxa de desvalorização da moeda

Em decorrência da inflação, em que ocorre um aumento nos níveis de preços, a taxa de desvalorização da moeda (TDM) mede a queda no poder de compra da moeda, causada pelos acréscimos de preços. Para Assaf Neto (2012), se, em determinado período, os preços em geral dobram (inflação de 100%), conclui-se que a capacidade de compra das pessoas foi reduzida em 50%, ou seja, somente podem adquirir a metade do que costumavam consumir no passado. Diz-se, em outras palavras, que a capacidade aquisitiva da moeda diminui em 50%.

A taxa de desvalorização da moeda pode ser calculada pela seguinte fórmula:

$$TDM = \frac{i_i}{1 + i_i}$$

onde i_i é a taxa de inflação do período.

O Exemplo 15 traz uma demonstração de como se calcula a desvalorização da moeda.



Exemplo

Exemplo 15

Em um determinado período, a taxa de inflação alcançou 12%. A queda na capacidade de compra nesse período registra a marca de quantos por cento?

$$\begin{aligned}TDM &= \frac{0,12}{1 + 0,12} \\TDM &= 0,1071 \cdot 100 \\TDM &= 10,71\%\end{aligned}$$

A inflação de 12% determina a redução do poder de compra, ou seja, as pessoas adquirem 10,71% a menos de bens e serviços do que costumam consumir.

Taxa nominal e taxa real

Para Puccini e Puccini (2006), essas duas denominações estão diretamente ligadas ao fenômeno da inflação. Costuma-se denominar taxa real a taxa de juros obtida após se eliminar o efeito da inflação, e taxa nominal a taxa de juros que inclui a inflação. Assim, a taxa nominal, também chamada de aparente, é sempre maior que a taxa real.

De maneira geral, a fórmula de apuração da taxa real é:

$$i_r = \frac{1 + i_n}{1 + i_i} - 1$$

onde:

i_r = taxa real;

i_n = taxa nominal;

i_i = taxa de inflação.

Acompanhe o Exemplo 16 para compreender o cálculo da taxa real.



Exemplo

Exemplo 16

Determine a taxa semestral de rendimento real de uma aplicação cuja taxa nominal foi de 16% ao semestre, em um semestre em que a inflação foi de 4,85%.

$$\begin{aligned}i_r &= \frac{1 + i_n}{1 + i_i} - 1 \\i_r &= \frac{1 + 0,16}{1 + 0,0485} - 1 \\i_r &= 0,1063 \cdot 100 \\i_r &= 10,63\% \text{ a. s.}\end{aligned}$$

Taxa de desconto

Segundo Dalzot e Castro (2015), quando se parte de uma quantia futura conhecida, geralmente um direito creditício ou dívida, e se deseja descobrir quanto essa quantia vale hoje (qual o seu valor presente ou valor atual), utiliza-se as denominadas taxas de desconto.

Pode-se entender que desconto é a diferença entre valor futuro (nominal) e valor atual (valor presente). As taxas de desconto podem ser simples ou compostas, classificadas em racional (por dentro) e comercial ou bancário (por fora).

A taxa de desconto racional simples é dada pela seguinte fórmula:

$$D = \frac{N \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n}$$

onde:

i = taxa de desconto por dentro;

N = valor futuro ou nominal;

n = tempo.

Taxa de desconto comercial simples ou por fora: nesse tipo de desconto, a taxa incide sobre o valor nominal:

$$Dc = N \cdot i \cdot n$$

Outra fórmula que pode ser utilizada nesse tipo de desconto é a seguinte:

$$VA = N(1 - i \cdot n)$$

A taxa de desconto racional composto é dada pela seguinte fórmula:

$$D = N \cdot \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n} \right]$$

O Exemplo 17 apresenta o cálculo para os descontos racionais simples e composto.



Exemplo

Exemplo 17

Calcule o valor dos descontos racionais simples e composto de um título de R\$ 40.000,00, um ano antes do vencimento, à taxa de 10% ao semestre.

Solução:

$$N = 40.000$$

$$n = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$$

$$i = 10\% \text{ a.s.} \div 100 = 0,10$$

Desconto racional simples:

$$D = \frac{N \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n}$$

$$D = \frac{40000 \cdot 0,10 \cdot 2}{1 + 0,10 \cdot 2}$$

$$D = \frac{8000}{1,20}$$

$$D = 6666,67$$

Desconto racional composto:

$$\begin{aligned}D &= N \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n} \right] \\D &= 40000 \cdot \left[\frac{(1+0,10)^2 - 1}{(1+0,10)^2} \right] \\D &= 40000 \cdot \left[\frac{0,21}{1,21} \right] \\D &= 6942,15\end{aligned}$$

A taxa de desconto comercial composto também incide sobre o valor nominal, e um desconto para um período anterior ao do nominal deve ser entendido como o produto do valor nominal pela taxa de desconto, conforme segue: $D = N \cdot i$. Assim, pode-se concluir que:

$$VA = N(1 - i)^n$$

E que:

$$D = N[1 - (1 - i)^n]$$

Para Azevedo (2015), o desconto nada mais é do que a diferença entre o valor nominal (montante) e o valor atual (principal). O desconto racional composto e os juros compostos possuem o mesmo *modus operandi*.

Em suma, no mercado financeiro, em muitos problemas práticos e situações cotidianas, utiliza-se das taxas de desconto, bem como do cálculo das taxas de juros.



Referências

ASSAF NETO, A. *Matemática financeira e suas aplicações*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

AZEVEDO, G. H. W. *Matemática financeira: princípio e aplicações*. São Paulo: Saraiva, 2015.

DALZOT, W.; CASTRO, M. L. *Matemática financeira: fundamentos e aplicações*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

PUCCINI, A. L.; PUCCINI, A. *Matemática financeira: objetiva e aplicada*. São Paulo: Saraiva, 2006.

VERAS, L. L. *Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras, aplicações ao mercado financeiro, introdução a engenharia econômica, 300 exercícios resolvidos e propostos com respostas*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS